

# CareerQuest AI: Nihai Mühendislik Dokümantasyonu

Bu doküman, Flutter tabanlı otonom kariyer yönetimi sistemi **CareerQuest AI**'nin mimari yapısını, tüm özelliklerini ve teknik altyapısını eksiksiz olarak içerir.

## 1. Otonom İstihbarat & İstihbarat Araçları

### İstihbarat & Teklif Motoru

- Otonom Teklif Motoru:** İlan bazlı, ton seçilebilir ve PDF ihracı destekli teklif üretici.
- Holografik Tarayıcı:** İş ilanlarını URL/metin üzerinden tarayarak yetenek uyumluluk skoru hesaplama.
- İş Kasası (Job Vault) & GitOps Entegrasyonu:** Başvuru süreçlerinin manuel takibini sıfırlayan otonom takip sistemi.
- Otomatik Chunking:** 60dk+ kaynakları 30'ar dakikalık mikro-öğrenme parçalarına bölen asistan.
- Akıllı Link Çözümleyici:** YouTube/GitHub/Medium linklerini tanıyan, ikonlarını native olarak render eden akıllı parser.

### Bilişsel Yük ve Sağlık Yönetimi

- Rage Quit Koruması:** Hatalı quiz serilerinde stres yönetimi için otomatik "mola" (AlertDialog) sistemi.
- Yorgunluk Yönetimi:** Reaksiyon süresi testi ile bilişsel skarlama.
- Kutu Nefesi & Beyin Çöplüğü:** Görsel odaklanma egzersizi ve zihinsel dağınıklık temizleme alanı.
- AFK Modu:** 15 dakikalık zorunlu mola ve su içme hatırlatıcısı.

## 2. İçerik ve Quiz Sistemi (Zengin Veri Katmanı)

- **Teknik Soru Bankası:** Uygulama içerisinde Flutter, Dart, OOP, SOLID, DevOps, AI (Gemini), Web3 ve Biyoinformatik dahil olmak üzere 1000+ adet teknik soru barındıran statik bir içerik veritabanı (`lib/data/quiz_data.dart`).
- **Dinamik Filtreleme:** `QuizDataHelper` sayesinde, kullanıcının bulunduğu "Skill Tree" aşamasına veya anahtar kelimeye göre sorular anlık olarak filtrelenip seviyeye uygun (Adaptif Zorluk) hale getirilir.
- **Model Entegrasyonu:** Tüm sorular, tip-güvenli (Type-safe) `QuizQuestion` model sınıfı kullanılarak uygulama içerisinde standart bir formatta işlenir.

## 3. İleri Seviye Teknik Mimari

### Mühendislik Standartları

- **UX Haptics:** Quiz, ProTools ve Fatigue Management ekranlarında HapticFeedback ile dokunsal geri bildirim entegrasyonu.
- **Data Layer (Type-Safe):** `fromMap/toMap` fabrika metodları ile JSON verisiyle güvenli ve temiz veri yönetimi.
- **Responsive Design:** `MediaQuery` ve `SingleChildScrollView/Flex` yapısı ile tüm cihazlarda tam uyum.
- **State Management:** `Provider` desenini temel alan, temiz ve ölçeklenebilir uygulama durumu yönetimi.

## 4. Dosya Yapısı

- `lib/main.dart`: Giriş noktası ve konfigürasyon.
- `lib/providers/skill_agent_provider.dart`: İş mantığının merkezi.
- `lib/models/`: Serializable veri modelleri.
- `lib/screens/`: UI katmanı (Dashboard, Quiz, ProTools, vb.).

- `lib/services/`: Yapay zeka planlama ve analiz simülasyonları (PlanningService).